实验 1 进程通信实验任务书

一. 实验题目

进程通信实验。

二. 实验目的

初步了解操作系统（Windows 或 Linux）下常用的进程通信方式，实现两个进程间相互通信。

三. 实验环境

Windows 或 Linux 系统下

四. 实验内容

例如：Ubuntu Linux 下：

编写一个程序，利用信号机制实现两个进程间相互通信。

父进程创建子进程，在子进程中首先用 **signal()**注册信号处理函数，然后进入死循环，每隔 2 秒输出“I am Child Process, alive !\n”。

父进程询问用户“To terminate Child Process. Yes or No? \n”要求用户从键盘回答 Y 或 N。若用户回答 N，延迟 2 秒后再提问。若用户回答 Y，使用 **kill()**向子进程发送用户信号，让子进程结束。子进程结束之前打印字符串：“Bye,Wolrd !\n”

五. 关键 API 函数

1. signal()

程序可用使用 signal 函数来处理指定的信号，主要通过忽略和恢复其默认行为来工作。signal 函数的原型如下：

void (*signal(int sig, void(*func)(int)))(int);

这是一个相当复杂的声明，signal()是一个带有 sig 和 func 两个参数的函数，func 是一个类型为 void (*)(int)的函数指针。准备捕获的信号的参数由 sig 给出，接收到的指定信号后要调用的函数由参数 func 给出。该函数返回一个类型为 void(*)(int)的函数指针，指向先前指定信号处理函数的函数指针。

注意信号处理函数的原型必须为 void func(int)，或者是下面的特殊值：

- SIG_IGN：忽略信号
- SIG_DFL：恢复信号的默认行为

例如：

void child_process_over(int signum){

```
        printf("Bye,world!\n");
        kill(getpid(),SIGKILL);
    }
    signal(SIGTERM,child_process_over);
```

2. kill()

int kill(pid_t pid, int sig);

参数 pid(进程标识符)规定把信号发送到何处，pid 不同值的含义如下：

- pid>0 表示把信号 sig 发送给进程标识符为 pid 的进程。
- pid=0 表示把信号 sig 发送给同一个进程组的进程。
- pid=-1 表示把信号 sig 发送给除了调用者自身以外所有进程标识符 pid 大于 1 的进程。
- pid<-1 表示把信号 sig 发送给进程组中的所有进程。

参数 sig 规定发送哪个信号，为 0 时，不发送任何信号(即空信号)，但照常进行错误检查。因此，它可用于检查目标进程是否存在，以及当前进程是否具有向目标发送信号的权限。kill()最常见的用法是，用于 pid>0 时的信号发送，调用成功返回 0；否则返回-1。

例如：

kill(pid, SIGTERM);

六. 实验指南

本实验可以创建两个进程，其中，一个进程为父进程，另外一个进程为父进程创建的子进程。

例如：**在 Linux 下利用信号机制实现进程通信**

- **提示** 1：父进程创建子进程，并让子进程进入死循环。
- **提示** 2：子进程每隔 2 秒输出”I am Child Process, alive !\n”
- **提示** 3：父进程询问用户”To terminate Child Process. Yes or No? \n”要求用户从键盘回答 Y 或 N.若用户回答 N，延迟 2 秒后再提问。
- **提示** 4：若用户回答 Y，向子进程发送用户信号，让子进程结束。
- **提示** 5：子进程结束之前打印字符串：”Bye,Wolrd !\n”
- **提示** 6：函数：kill( )，signal( )，利用用户信号，编写信号处理函数

七. 实验运行和观察

程序运行结果截图如图 1 所示。



图 1 程序运行结果截图

如图 1 所示，子进程被正确创建并在死循环中打印字符串。父进程负责与用户交互，当用户输入“y”时，父进程通过发送信号成功地将子进程终止。

八. 问题解答

问题 1：父进程 kill 子进程后，子进程无法在退出前打印 Bye,world。

解决办法 1：不由父进程直接 kill 子进程，父进程只是给子进程发送 SIGTERM 信号，由子进程接收到该进程后自己结束。

问题 2：父进程在收到 n 的输入后，会循环两次，打印两次问题。

解决办法 2：在终端输入 n 并且回车之后，会有两个字符输入，程序第一次接收了字符 n，然后进入了下一个循环，又接收了回车的字符，导致每次输入后程序多进行了一次循环。应当在使用 getchar 接收字符后，再调用一次 getchar，将缓冲区回车字符清除掉。

问题 3：提示 signal 或 kill 函数未定义。

解决办法 3：需要引入 signal.h 头文件。

九. 注意事项

1、注意：提交实验报告时，需一并提交加了注释的程序代码文件。

2、实验报告命名方式：组号-实验报告 1-姓名-学号.docx（或组号-实验报告 1-姓名-学号.doc）

例如：

1-实验报告 1-张三-20221234.docx（或 1-实验报告 1-张三-20221234.doc）

2-实验报告 1-张四-20221235.docx（或 2-实验报告 1-张四-20221235.doc）

……

1-实验报告 2-张三-20221234.docx（或 1-实验报告 2-张三-20221234.doc）

2-实验报告 2-张四-20221235.docx（或 2-实验报告 2-张四-20221235.doc）

……

1-实验报告 3-张三-20221234.docx（或 1-实验报告 3-张三-20221234.doc）

2-实验报告 3-张四-20221235.docx（或 2-实验报告 3-张四-20221235.doc）

3、带注释的程序代码文件命名方式：组号-学号-函数名.c

1-20221234-signal.c

2-20221235-signal.c